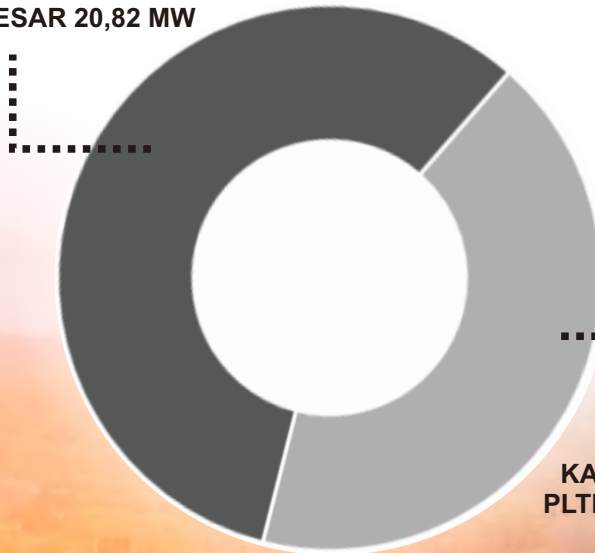


DEWAN ENERGI NASIONAL Newsletter

www.den.go.id

KAPASITAS TERPASANG
PLTS SEBESAR 20,82 MW



KAPASITAS TERPASANG
PLTMH SEBESAR 15,4 MW

36,22 MW

IMPLEMENTASI RUED

B-30
PENERAPAN PROGRAM

MENELISIK
INDUSTRI KENDARAAN
LISTRIK DI INDONESIA

PEMBANGKIT
LISTRIK
TENAGA SURYA
DI ZONA PEMBATA

PLTS & PLTMH TERANGI LOMBOK

PLTS menerangi Lombok sebagai wujud implementasi RUED Pada tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi yang akan menjadi acuan pengelolaan energi di Provinsi. Berdasarkan hasil pemantauan implementasi RUED Provinsi NTB yang dilakukan Dewan Energi Nasional (DEN) terhadap pemanfaatan EBT di sektor ketenagalistrikan, saat ini kapasitas pembangkit EBT di Propinsi NTB mencapai 36,22 MW yang tersebar di

Pulau Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau kecil lainnya dengan rincian untuk PLTS antara lain adalah PLTS Pringgabaya 5 MW, PLTS Selong 5 MW, PLTS Sengkol 5 MW, PLTS Sambelia 5 MW, PLTS Gili Trawangan 0,6 MW, PLTS Gili Meno 0,06 MW, PLTS Gili Air 0,16 MW.

Untuk PLTMH antara lain PLTMH Kokok Putih 3,8 MW, PLTMH Segara 7 MW, PLTMH Cakranegara 0,6 MW, PLTMH Kukusan 0,2 MW, PLTMH Sesaot 1 MW, PLTMH Karang Bayan 1,3 MW, PLTMH Narmada 0,1 MW, PLTMH Pengga 0,4 MW, PLTMH Santong 1 MW

Salah satu pembangkit listrik EBT yang baru beroperasi pada bulan Desember 2019 adalah PLTS Sambelia akan memasok listrik untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan acara MotoGP yang akan berlangsung di Mandalika pada tahun 2021. Diharapkan pembangunan pembangkit EBT dapat mendorong NTB untuk mencapai target EBT sebesar 23 % pada tahun 2025. (Teks: NK & Grafis: CTA)



*Sumber Foto korindo.co.id

B-30 PENERAPAN PROGRAM

Oleh Thoriq Ramadani

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memulai penerapan program biodiesel 30 persen atau biasa dikenal B30, pada 23 Desember 2019 lalu. Bahkan, dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Presiden Jokowi menyampaikan, "Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30, tapi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50."

Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam RUEN disebutkan kegiatan yang dilakukan antara lain meningkatkan produksi biodiesel sebesar 11,6 juta Kilo Liter (KL) pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30% biodiesel pada tahun 2025 untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik.

Sumber Energi Baru Terbarukan
Program B30 merupakan upaya

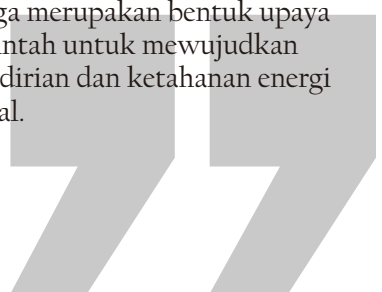
pemerintah mencari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satu sumber energi baru terbarukan yang tersedia di Indonesia adalah biodiesel yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah, sebagai negara yang memiliki perkebunan sawit terluas dunia. Pengembangan EBT juga sebagai usaha untuk mencapai target 23% bauran energi primer pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia harus melepaskan dari energi fosil yang suatu saat pasti habis. Sehingga, potensi sumber EBT yang ada di Indonesia perlu dikembangkan dengan inovasi dan teknologi yang mutakhir.

Mengurangi Impor BBM

Ketergantungan Indonesia pada impor BBM seperti solar cukup tinggi, padahal Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan pengurangan impor BBM, pemerintah dapat menghemat devisa yang signifikan. Estimasi devisa yang dapat dihemat dengan penerapan program B30 adalah sebesar Rp. 63 triliun.

Penerapan program B30 dapat menciptakan permintaan domestik pada CPO yang besar. Permintaan domestik ini akan berpengaruh pada petani dan pekebun kelapa sawit. Selain itu, jika penerapan program B30 ini berhasil dan dilanjutkan ke program B40, B50, hingga B100, ke depan Indonesia tidak akan mudah mendapat tekanan dari pihak asing. Seperti yang diketahui bahwa pihak asing seringkali melakukan kampanye hitam atas ekspor minyak sawit mentah Indonesia.

Penerapan program B30 yang secara konsisten dan dukungan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bauran energi baru terbarukan yang ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. Dengan demikian, penerapan program B30 juga merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.



MENELISIK INDUSTRI KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA

Oleh Chessario Taufiq Andhika

Merujuk terhadap data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia berkisar diantara 6-10% pada setiap tahunnya. Jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia hingga tahun 2018 mencapai lebih dari 146 Juta unit yang didominasi oleh kendaraan roda dua dengan angka mencapai 120 Juta unit alias sekitar 82%. Data tersebut merupakan data kendaraan bermotor konvensional berbahan bakar minyak. Bagaimana dengan kendaraan listrik?

Pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut pada tahun 2035 diperkirakan akan ada 5,7 juta kendaraan listrik di Indonesia. Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, total jumlah tersebut terdiri dari 1,2 juta kendaraan listrik roda 4, dan 4,5 juta kendaraan listrik roda 2, namun sekali lagi itu baru sebatas perkiraan (detik.com). Hingga tahun 2020 belum ada Lembaga resmi Pemerintah yang mengeluarkan angka jumlah kendaraan listrik yang mengaspal di jalanan Indonesia.

Apabila harus dibandingkan dengan kendaraan bermotor konvensional tentu menjadi perbandingan bagai bumi dan langit. Bahkan mungkin tidak apple to apple mengingat kendaraan listrik yang masih dikata seumur jagung. Lantas bagaimana cara pemerintah mengatasi perbedaan drastis tersebut? Dengan mengimpor kendaraan listrik dari luar negeri atau mampu menjadi produsen yang handal bagi rakyatnya sendiri? Mari kita bahas satu persatu.

Impor kendaraan listrik memang bukan sesuatu yang haram. Satu-satunya alasan adalah efisiensi. Demi mempercepat era elektrifikasi kendaraan berbasis baterai di Indonesia, pemerintah sudah melonggarkan produsen otomotif untuk mendatangkan produk secara utuh atau *completely built-up* (CBU) ke tanah air. Namun alasan “mahal” menjadikan pertimbangan berikutnya untuk tidak memasukan kendaraan listrik dari luar negeri ke Indonesia. Pasalnya, pengembangan mobil listrik saat ini masih lebih mahal dibandingkan mobil konvensional, mulai dari masalah teknologi baterai hingga pajak. Pilihan kedua adalah membuat industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Bukan perkara mudah memang, tapi juga bukan tidak mungkin. Toh di Indonesia juga sudah ada yang memulainya. Orang pada umumnya mungkin mengenal “gesits”, motor listrik yang mulai ditemui di jalanan di Indonesia. Dari kemampuan assembly dan sumber daya manusia tentu sama sekali bukan menjadi masalah. Kita tau hampir seluruh kendaraan yang beredar dirakit di pabrik-pabrik besar di wilayah Cikarang. Banyak ilmu yang dapat diambil tentunya bagaimana sebuah kendaraan dirakit dari nol hingga laik jalan.

Berbicara mengenai komponen kendaraan listrik tidak terlepas dari peranan baterai. Baterai berperan vital sebagai energi pengganti bahan bakar minyak pada kendaraan konvensional. Bersyukurlah bawasannya salah satu bahan baku pembuatan baterai lithium ion yaitu nikel tersedia sangat melimpah di Indonesia. memang hingga saat ini belum ada satupun industri baterai untuk kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia. komponen utama itu justru masih didatangkan dari luar negeri. Dengan memulai industri baterai kendaraan listrik di Tanah Air, niscaya pengembangan kendaraan listrik akan menemui jalannya. Tinggal bagaimana pemerintah serius menjaga komitmennya dan mengaplikasikan regulasi kendaraan listrik yang mempermudah iklim industri.

*Sumber Foto id.techinasia.com



PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA SURYA DI ZONA PEMBATA

Oleh Agung Mandala

Di era saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Baik dari segi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), gas dan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Sumber data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 pemanfaatan energi baru terbarukan baru sebesar 9,15%, sedangkan batubara sebesar 37,15%, gas sebesar 20,13% dan minyak sebesar 33,58%. Ketergantungan akan energi fosil ini secara bertahap harus mulai dikurangi. Energi fosil atau sering disebut juga sebagai non-renewable energi merupakan era dahulu dan era masa depan adalah era dimana penggunaan energi baru terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Secara geografis negara Indonesia sangat kaya akan energi baru terbarukan. Menurut sumber data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sangat berlimpah yang dapat di transformasikan menjadi energi listrik. Wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa merupakan keuntungan dan menjadikan Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki curah hujan, suhu, dan kelembaban yang tergolong tinggi.

No	Jenis Energi	Potensi	Kapasitas Terpasang	Pemanfaatan
1	Panas Bumi	29.544 MW	1.438,5 MW	4,9 %
2	Air	75.091 MW	4.826,7 MW	6,4 %
3	Mini&Mikro Hidro	19.385 MW	197,4 MW	1,0 %
4	Bioenergi	32.654 MW	1.671,0 MW	5,1 %
5	Surya	207.898 MW (4,80 kWh/m ² /day)	78,5 MW	0,04 %
6	Angin	60.647 MW (≥ 4m/s)	31 MW	0,01 %
7	Laut	17.989 MW	0,3 MW	0,002 %
Total		443.208 MW	8.215,5	1,9%

Sumber: Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN

. Potensi energi baru dan terbarukan yang ada harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah dan seluruh pihak untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan sehingga dapat melistriki seluruh masyarakat dari sabang sampai merauke. Salah satu potensi terbesar adalah pemanfaatan energi surya, sumber data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 pemanfaatan energi surya yang ditransformasikan menjadi energi listrik baru sebesar 134,9 MW dari potensi sebesar 207.898 MW atau bisa dikatakan baru sebesar 0.06%. Secara keseluruhan,

pemanfaatan sumber energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik baru sebesar 12,36%, sedangkan yang bersumber dari batubara sebesar 60,5%, yang bersumber dari gas sebesar 23,11% dan yang bersumber dari BBM & BBN sebesar 4,03%. Angka pemanfaatan tersebut masih terbilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan data potensi yang ada. Potensi energi surya yang berlimpah seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat, seperti yang diketahui bahwa beberapa keunggulan dalam pemanfaatan pembangkit tenaga surya (PLTS) adalah:

*Sumber Foto PLTS. energytoday.com





Pertama, panel surya memanfaatkan energi matahari, dan matahari adalah sumber energi terbarukan yang paling berlimpah. Kedua Panel surya ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan ketiga adalah panel surya dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pemanfaatan PLTS sangat cocok dan tepat diterapkan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan kepulauan dikarenakan tidak mengharuskan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (distribusi dan transmisi) untuk sampai ke masyarakat. Selain itu, pemanfaatan PLTS merupakan alternatif upaya Pemerintah mendorong target rasio elektrifikasi 100%. Sumber data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 rasio elektrifikasi baru sebesar 98,89%.

Salah satu contoh pemanfaatan PLTS di wilayah 3T adalah pembangunan PLTS di Desa Tepian, Sembangkung, Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Saat ini, anak-anak di Desa Tepian dekat perbatasan dengan Malaysia itu dapat belajar di malam hari dengan baik, dan juga masyarakat desa dapat melakukan aktifitas pada malam hari. Tidak hanya itu, masyarakat dan anak-anak juga dapat mengakses internet sehingga terhubung dengan dunia luar. n penggunaan sebesar 600 Wh.

PLTS Desa Tepian dibangun dengan dana sebesar Rp 5,9 miliar, pembangkit tersebut telah beroperasi sejak Desember 2017. PLTS Desa Tepian di Sembangkung dapat menerangi sekitar 144 rumah juga fasilitas umum seperti musholla, sekolah dan kantor desa. Masing-masing rumah (kecuali fasilitas umum) memperoleh daya 220 W dengan batasa

Pembangunan PLTS sangat berhubungan dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa, khususnya di sektor pertanian dan pendidikan. Dulu pengolahan hasil pertanian masih manual, sekarang sudah memakai alat-alat elektronik sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi, sehingga tingkat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu juga, kegiatan belajar mengajar di sekolah menerima manfaat dengan adanya PLTS tersebut kegiatan belajar menjadi lebih variasi dengan menggunakan media audio visual. Sebelum dibangunnya PLTS ini, masyarakat desa hanya mengandalkan pencahayaan tradisional seperti lilin dan petromak. Hanya segelintir masyarakat dapat menikmati listrik yang bersumber dari genset, dengan konsekuensi harga yang harus dibayar sangat besar. Pasalnya, penggunaan genset menghabiskan dana hingga Rp 2 juta per bulan per orang. Sedangkan, untuk menikmati listrik dari PLTS ini, masyarakat hanya dibebankan iuran

sebesar Rp 50 ribu per KK. Listrik saat ini tidak hanya sekedar menerangi jalan-jalan, namun sudah merupakan peradaban dan sebagai modal peningkatan roda perekonomian masyarakat. Saat ini sudah ada regulasi Pemerintah mengenai pemanfaatan PLTS yang diatur dalam Perpres No.22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dalam regulasi tersebut diamanatkan target pengembangan tenaga surya untuk tenaga listrik sebesar 6,5 GW pada tahun 2025 dan sebesar 45 GW pada tahun 2050. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan komitmen Pemerintah untuk menyediakan akses energi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dipenuhi. Setidaknya saat ini terdapat 2.519 desa di Indonesia yang berada di daerah terdepan dan terluar yang masih menanti kehadiran listrik di wilayahnya.